

东华大学 2014----2015 学年第 二 学期 试卷 A 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A(上) 使用专业 全校各专业

教师 班号 姓名 学号 考试教室

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	总分

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1、当且仅当 _____ 时，几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n (a \neq 0)$ 收敛，且其和为 _____。

2、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(1+xy)}{y} =$ _____。

3、设动点到点 $(0,0,5)$ 的距离等于它到 x 轴的距离，则该动点的轨迹方程为

_____。

4、过 x 轴和点 $M_0(4,-3,1)$ 的平面方程为 _____。

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ _____（绝对收敛，条件收敛，发散）。

6、两个球面的交线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$ 在 yOz 面上的投影曲线方程为

_____。

7、设 $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^4}$ ，则 $f_x(0,0) =$ _____， $f_y(0,0) =$ _____。

8、设 $\vec{a} = (2, 1, 2)$, $\vec{b} = (4, -1, 10)$, $\vec{c} = \vec{b} - \lambda \vec{a}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 则 $\lambda =$ _____。

二、解答下列各题（每题 7 分，共 35 分）

1、已知 $A(1,-1,2)$, $B(5,-6,2)$, $C(1,3,-1)$ 。求

(1) $\triangle ABC$ 的面积； (2) 从顶点 B 到边 AC 的高的长度。

2、利用级数收敛的必要条件证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

3、设 $w = f(x, xy, xyz)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$.

4、设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 所确定的隐函数, 其中 φ 有连续导数, 求 dz .

5、将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3}$ 展开成 $(x+1)$ 的幂级数, 并指出展开式成立的区间。

三、(8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} x^{2n-1}$ 的收敛半径和收敛域.

四、(8 分) 求直线 $\begin{cases} x+2y-3z=2 \\ 2x-y+z=3 \end{cases}$ 在平面 $z=1$ 上的投影直线的方程.

五、(6 分) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的可微性。

六、(6分) 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以 2 为周期的 Fourier 级数, 并由此计

算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和。

七、(5分) 设函数 $f(x)$ 在 $|x| \leq 1$ 上有定义, 在 $x=0$ 的某领域内有连续的二阶导数, $x \neq 0$

时 $f(x) \neq 0$; 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小; 且 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$\left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| \leq \left| \frac{f\left(\frac{1}{n+1}\right)}{f\left(\frac{1}{n}\right)} \right|$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|b_n b_{n+1}|}$ 收敛.